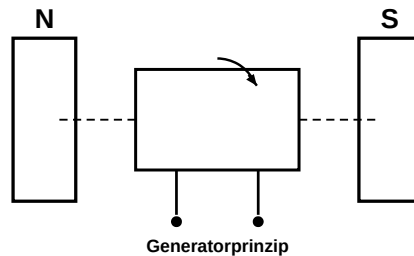


Physikarbeit Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Energieversorgung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Notstromaggregat an der Ladestation

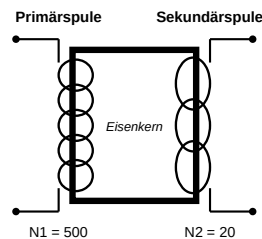
Fällt das Netz aus, springt an einer Schnellladestation ein Notstromaggregat ein. In ihm treibt ein Motor einen Generator an. Die Skizze zeigt das Generatorprinzip.



- Gib an**, welche Energieumwandlung im Generator stattfindet, und **nenne** die Art der erzeugten Spannung. (4 BE)
- Erkläre**, warum der Generator nur dann eine Spannung liefert, wenn sich die Leiterschleife bewegt. (3 BE)

2. Transformator im Ladegerät

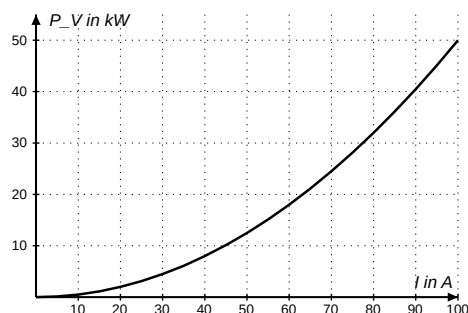
Das Ladegerät enthält einen idealen Transformator. Er setzt die Netzspannung $U_1 = 400\text{ V}$ ($N_1 = 500$ Windungen) auf eine kleine Ladespannung herab ($N_2 = 20$ Windungen). Auf der Sekundärseite fließt der Ladestrom $I_2 = 200\text{ A}$.



- Nenne** die Gleichungen für das Spannungs- und das Stromverhältnis des idealen Transformators und **gib an**, warum beim Laden ein großer Strom entsteht. (3 BE)
- Berechne** (1) die Ladespannung U_2 , (2) den Primärstrom I_1 und (3) die übertragene Leistung $P = U_2 \cdot I_2$. (5 BE)

3. Verlustleistung in der Zuleitung

Die Schnellladestation wird über eine Zuleitung mit dem Widerstand $R = 5\ \Omega$ versorgt. Der Graph zeigt die Verlustleistung P_V in Abhängigkeit von der Stromstärke I .



- Lies** aus dem Graphen ab, welche Verlustleistung bei $I = 60\text{ A}$ auftritt, und **beschreibe** den Verlauf der Kurve. (3 BE)
- Ermittle** mit $P_V = I^2 \cdot R$ die Verlustleistung bei $I = 60\text{ A}$ rechnerisch und überprüfe damit deinen abgelesenen Wert. (4 BE)

4. Übertragung mit Hochspannung

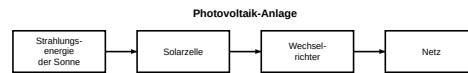
- Begründe** mithilfe von $P = U \cdot I$ und $P_V = I^2 \cdot R$, warum man große Strommengen nicht mit der

Niederspannung 230 V, sondern mit Hochspannung über Land transportiert.

(4 BE)

5. Wirkungsgrad der Solaranlage

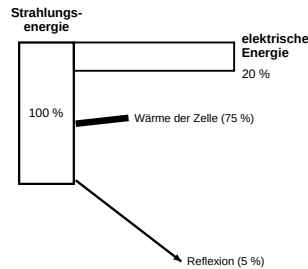
Eine Solaranlage besteht aus Solarzelle ($\eta_1 = 0,20$), Wechselrichter ($\eta_2 = 0,95$) und Anschlussleitung ($\eta_3 = 0,98$).



- a. **Wende** die Wirkungsgradkette an und berechne den Gesamtwirkungsgrad η_{ges} der Anlage in Prozent. (5 BE)

6. Energiefluss einer Solarzelle

Das Diagramm zeigt, was mit je 100 % der auf eine Solarzelle treffenden Strahlungsenergie geschieht.



- a. **Gib an**, wie viel Prozent der Strahlungsenergie als elektrische Energie nutzbar sind, und **nenne** den Wirkungsgrad der Zelle. (3 BE)
- b. **Beschreibe**, in welche Energieform der größte Teil der Strahlung umgewandelt wird und warum diese kaum genutzt werden kann. (2 BE)

7. Tagesertrag und Eigenverbrauch

Die Solaranlage liefert an einem Sonnentag im Mittel die Leistung $P = 8 \text{ kW}$ über 5 h . Ein Haushalt verbraucht am Tag 12 kWh .

- a. **Berechne** die an diesem Tag erzeugte elektrische Energie in kWh und **gib an**, für wie viele solcher Haushalte sie rechnerisch ausreicht. (4 BE)
- b. **Beurteile** die Aussage: „Mit der Anlage ist der Haushalt das ganze Jahr unabhängig vom Stromnetz.“ (2 BE)

8. Energiequellen einordnen

- a. **Beurteile** die Aussage: „Solar- und Windenergie sind regenerativ und deshalb in jeder Hinsicht besser als ein Gaskraftwerk.“ Gehe auf Verfügbarkeit, CO_2 und Grundlast ein. (4 BE)

9. Thermische und regenerative Kraftwerke

- a. **Nenne** je zwei thermische und zwei regenerative Kraftwerkstypen und **gib an**, welcher Primärenergieträger jeweils genutzt wird. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Im Generator wird Bewegungsenergie (der gedrehten Leiterschleife) in elektrische Energie umgewandelt. * Die Leiterschleife dreht sich im Magnetfeld. * Durch die ständige Flussänderung wird eine Spannung induziert. * Der Generator liefert eine Wechselspannung.	I	4	
1b	Erklären: * Nur bei Bewegung ändert sich der magnetische Fluss durch die Schleife. * Ohne Flussänderung wird keine Spannung induziert (Induktionsprinzip). * Bei stillstehender Schleife bleibt der Fluss konstant, daher ist die induzierte Spannung null.	II	3	
2a	Nennen: * $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$ und $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$. * Weil die Spannung stark heruntertransformiert wird, wird der Strom im gleichen Verhältnis größer. * Die Sekundärseite mit wenigen Windungen führt daher einen großen Strom.	I	3	
2b	Berechnen: * $U_2 = U_1 \cdot \frac{N_2}{N_1} = 400 \text{ V} \cdot \frac{20}{500} = 16 \text{ V}$ * $I_1 = I_2 \cdot \frac{N_2}{N_1} = 200 \text{ A} \cdot \frac{20}{500}$ * $I_1 = 8 \text{ A}$ * $P = U_2 \cdot I_2 = 16 \text{ V} \cdot 200 \text{ A}$ * $P = 3200 \text{ W} = 3,2 \text{ kW}$	II	5	
3a	Ablesen: * Bei $I = 60 \text{ A}$ beträgt die Verlustleistung etwa 18 kW. * Die Kurve ist eine nach oben geöffnete Parabel. * Die Verlustleistung steigt mit wachsender Stromstärke immer steiler an.	I	3	
3b	Ermitteln: * $P_V = I^2 \cdot R$ * $P_V = (60 \text{ A})^2 \cdot 5 \Omega$ * $P_V = 18000 \text{ W} = 18 \text{ kW}$ * Der berechnete Wert stimmt mit dem abgelesenen überein ($\approx 18 \text{ kW}$).	II	4	
4a	Begründen: * Bei niedriger Spannung müsste für dieselbe Leistung ein sehr großer Strom fließen ($P = U \cdot I$). * Die Verlustleistung wächst quadratisch mit dem Strom ($P_V = I^2 \cdot R$). * Hohe Spannung erlaubt einen kleinen Strom und damit kleine Verluste. * Mit 230 V wären die Leitungsverluste über große Strecken untragbar hoch.	III	4	
5a	Anwenden: * $\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$ ** $\eta_{ges} = 0,20 \cdot 0,95 \cdot 0,98$ * $\eta_{ges} = 0,186$ * $\eta_{ges} \approx 19 \%$	II	5	
6a	Angeben: * $100 \% - 75 \% - 5 \% = 20 \%$ * 20% werden als elektrische Energie nutzbar. * Der Wirkungsgrad der Zelle beträgt $\eta = 20 \%$.	I	3	
6b	Beschreiben: * Der größte Teil wird in Wärme (innere Energie) der Zelle umgewandelt.	II	2	

	* Diese Wärme ist niedrigtemperiert und breit verteilt (entwertet) und daher kaum nutzbar.			
7a	<i>Berechnen:</i> * $E = P \cdot t = 8 \text{ kW} \cdot 5 \text{ h}$ * $E = 40 \text{ kWh}$ * $40 \text{ kWh} : 12 \text{ kWh} \approx 3,3$ * Die Energie reicht rechnerisch für etwa 3 Haushalte.	II	4	
7b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist so nicht haltbar: Der Ertrag schwankt mit Wetter, Tages- und Jahreszeit. * Nachts und im Winter liefert die Anlage wenig; ohne Speicher bleibt der Netzbezug nötig.	III	2	
8a	<i>Beurteilen:</i> * Richtig ist: Solar und Wind sind regenerativ und arbeiten im Betrieb nahezu CO ₂ -frei - das ist ein klarer Vorteil. * Aber ihr Ertrag schwankt stark und ist nicht grundlastfähig (kein Wind/keine Sonne = kein Strom). * Ein Gaskraftwerk ist regelbar und grundlastfähig, setzt jedoch CO ₂ frei. * „In jeder Hinsicht besser“ ist daher zu pauschal - sinnvoll ist eine Kombination mit Speichern.	III	4	
9a	<i>Nennen:</i> * Thermisch z. B. Kohlekraftwerk und Gaskraftwerk. * Regenerativ z. B. Wasserkraftwerk und Windkraftanlage (auch Solar). * Thermisch: chemische Energie (fossiler Brennstoff) bzw. Kernenergie als Primärenergie. * Regenerativ: Bewegungsenergie des Wassers/der Luft bzw. Strahlungsenergie der Sonne.	I	4	
		ges.	50	

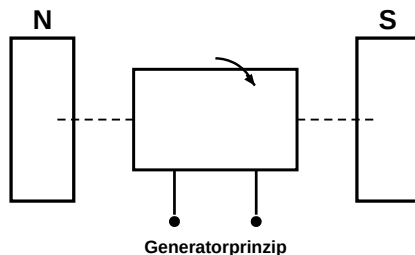
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 5B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Energieversorgung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Notstromaggregat an der Ladestation

Fällt das Netz aus, springt an einer Schnellladestation ein Notstromaggregat ein. In ihm treibt ein Motor einen Generator an. Die Skizze zeigt das Generatorprinzip.

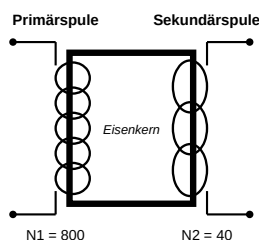


a. **Gib an**, welche Energieumwandlung im Generator stattfindet, und **nenne** die Art der erzeugten Spannung. (4 BE)

b. **Erkläre**, warum die induzierte Spannung größer wird, wenn der Motor den Generator schneller dreht. (3 BE)

2. Transformator im Ladegerät

Das Ladegerät enthält einen idealen Transformator. Er setzt die Netzspannung $U_1 = 400\text{ V}$ ($N_1 = 800$ Windungen) auf eine kleine Ladespannung herab ($N_2 = 40$ Windungen). Auf der Sekundärseite fließt der Ladestrom $I_2 = 150\text{ A}$.

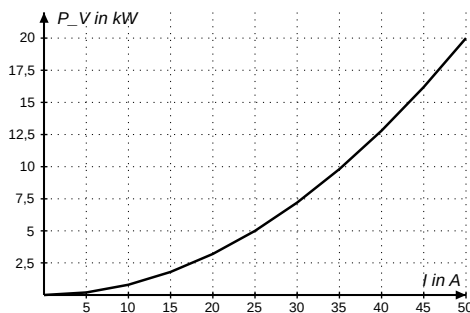


a. **Nenne** die Gleichungen für das Spannungs- und das Stromverhältnis des idealen Transformators und **gib an**, warum beim Laden ein großer Strom entsteht. (3 BE)

b. **Berechne** (1) die Ladespannung U_2 , (2) den Primärstrom I_1 und (3) die übertragene Leistung $P = U_2 \cdot I_2$. (5 BE)

3. Verlustleistung in der Zuleitung

Die Schnellladestation wird über eine Zuleitung mit dem Widerstand $R = 8\ \Omega$ versorgt. Der Graph zeigt die Verlustleistung P_V in Abhängigkeit von der Stromstärke I .



a. **Lies** aus dem Graphen ab, welche Verlustleistung bei $I = 40\text{ A}$ auftritt, und **beschreibe** den Verlauf der Kurve. (3 BE)

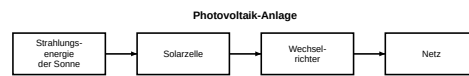
b. **Ermittle** mit $P_V = I^2 \cdot R$ die Verlustleistung bei $I = 40\text{ A}$ rechnerisch und überprüfe damit deinen abgelesenen Wert. (4 BE)

4. Übertragung mit Hochspannung

- a. **Begründe** mithilfe von $P = U \cdot I$ und $P_V = I^2 \cdot R$, warum man große Strommengen nicht mit der Niederspannung 230 V, sondern mit Hochspannung über Land transportiert. (4 BE)

5. Wirkungsgrad der Solaranlage

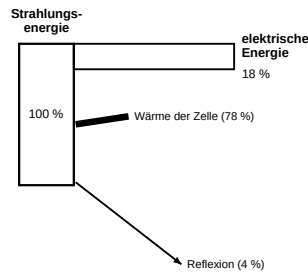
Eine Solaranlage besteht aus Solarzelle ($\eta_1 = 0,18$), Wechselrichter ($\eta_2 = 0,96$) und Anschlussleitung ($\eta_3 = 0,95$).



- a. **Wende** die Wirkungskradkette an und berechne den Gesamtwirkungsgrad η_{ges} der Anlage in Prozent. (5 BE)

6. Energiefluss einer Solarzelle

Das Diagramm zeigt, was mit je 100 % der auf eine Solarzelle treffenden Strahlungsenergie geschieht.



- a. **Gib an**, wie viel Prozent der Strahlungsenergie als elektrische Energie nutzbar sind, und **nenne** den Wirkungsgrad der Zelle. (3 BE)
- b. **Beschreibe**, in welche Energieform der größte Teil der Strahlung umgewandelt wird und warum diese kaum genutzt werden kann. (2 BE)

7. Tagesertrag und Eigenverbrauch

Die Solaranlage liefert an einem Sonnentag im Mittel die Leistung $P = 6 \text{ kW}$ über 4 h. Ein Haushalt verbraucht am Tag 8 kWh.

- a. **Berechne** die an diesem Tag erzeugte elektrische Energie in kWh und **gib an**, für wie viele solcher Haushalte sie rechnerisch ausreicht. (4 BE)
- b. **Beurteile** die Aussage: „Mit der Anlage ist der Haushalt das ganze Jahr unabhängig vom Stromnetz.“ (2 BE)

8. Energiequellen einordnen

- a. **Beurteile** die Aussage: „Solar- und Windenergie sind regenerativ und deshalb in jeder Hinsicht besser als ein Kohlekraftwerk.“ Gehe auf Verfügbarkeit, CO_2 und Grundlast ein. (4 BE)

9. Thermische und regenerative Kraftwerke

- a. **Nenne** je zwei thermische und zwei regenerative Kraftwerkstypen und **gib an**, welcher Primärenergieträger jeweils genutzt wird. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen